

Tarefa

- Implemente um modelo baseado em energia utilizando uma rede convolucional.
- Realize o treinamento com o conjunto de dados USPS.
- Reporte as imagens sintéticas geradas.
- Reporte a influência do número de passos do processo de Langevin na geração das amostras.
- Reporte o desempenho do modelo treinado utilizando precisão e revocação de variedades (Lab 6).

Foi implementada uma rede convolucional com a seguinte arquitetura

```
ConvNet = nn.Sequential(  
    nn.Conv2d(CHANNELS, 32, kernel_size=3, stride=1, padding=1), # (B,1,16,16) -> (B,32,16,16)  
    nn.SiLU(),  
    nn.MaxPool2d(2), # (B,32,16,16) -> (B,32,8,8)  
    nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=3, stride=1, padding=1), # (B,32,8,8) -> (B,64,8,8)  
    nn.SiLU(),  
    nn.MaxPool2d(2), # (B,64,8,8) -> (B,64,4,4)  
)  
  
EBMNet = nn.Sequential(  
    ConvNet,  
    nn.Flatten(), # (B,64,4,4) -> (B, 64*4*4) vetoriza a imagem  
    nn.Linear(64 * 4 * 4, 512), # camada densa inicial: pixels -> 512 features  
    nn.SiLU(), # ativação SiLU (swish) = suave, útil p/ EBMs  
    nn.Linear(512, 512), # camadas densas  
    nn.SiLU(),  
    nn.Linear(512, 1) # saída escalar: valor de energia E(x)  
)
```

O treinamento, em sua primeira época, já demonstrou resultados melhores que o modelo não convolucional

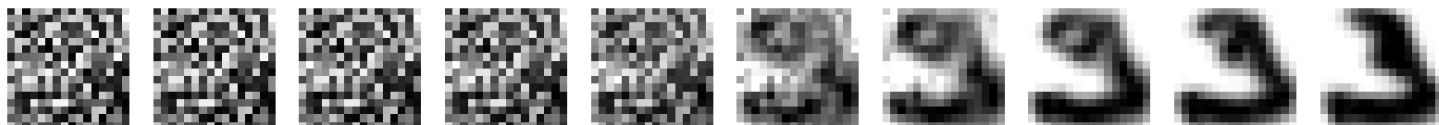


E em sua melhor época, as gerações foram:

0 6 8 2 5 0 8 1 2 0

A influência do número de passos de langevin pode ser observada na figura abaixo, em que a imagem é praticamente apenas ruído até 30 passos. Após isso, a reconstrução começa a ficar visível e, a partir dos 300 passos, temos algo aceitável.

0, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 999



O gráfico de precisão mostra que o modelo conseguiu aprender e gerar amostras dentro do espaço treinado, porém ainda há muito espaço para melhoria, uma vez que, para $k=3$, menos de 50% das amostras estiveram dentro do intervalo esperado.

Já a revocação revela que a diversidade do modelo ficou bem abaixo do ideal, com menos de 50% do espaço coberto mesmo com $k=10$.

